עבודת מחשב 2 – מבוא לעיבוד אותות

שמות המגישים:

תומר בנבניסטי 207961954

שלי שובה 322635004

1. התמרת DFT (60 נק')

נתון האות הבדיד $x[n]$ הבא:

$$x[n]=s[n]+v[n], n=0,1,\dots,N-1$$

האות מורכב מסכום של האותות

$$s[n]=3\cos[\theta_1 n]$$
$$v[n]=5\sin[\theta_2 n]$$

כאשר הפרמטרים של האותות נתונים ע"י:

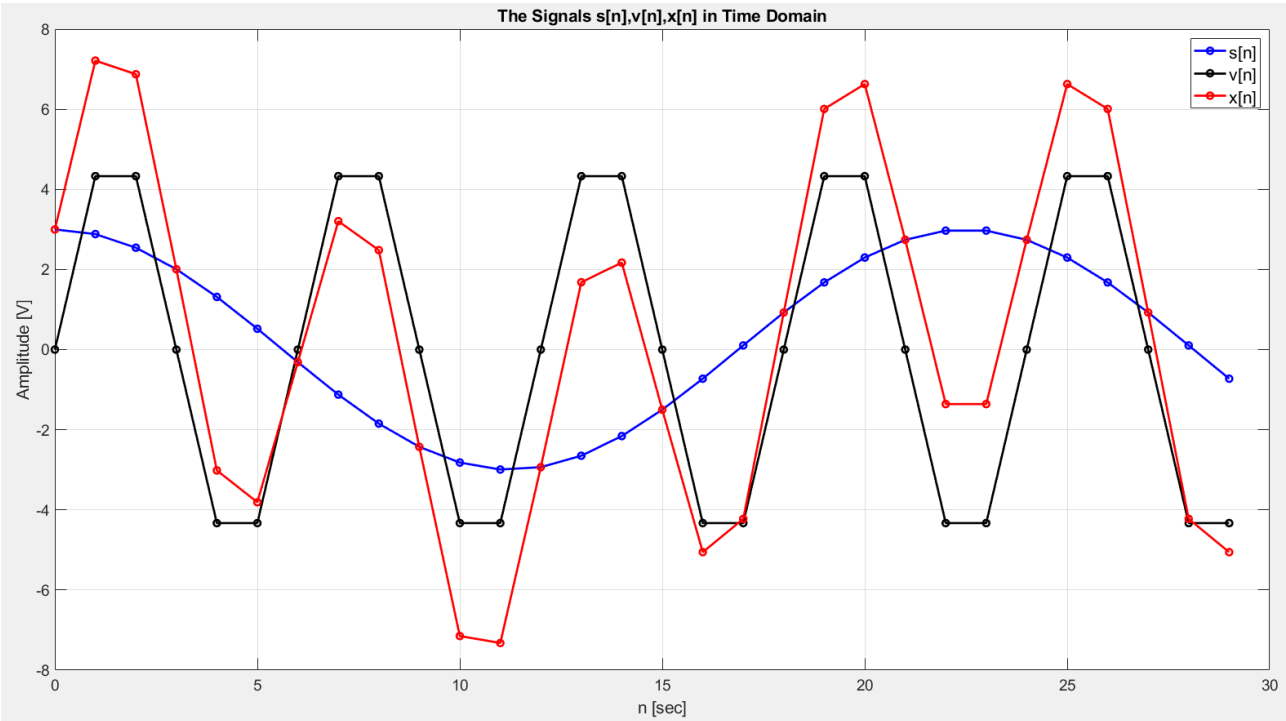
$$\theta_1=\frac{\pi}{11.25};\theta_2=\frac{\pi}{3};N=30$$

א. (8 נק') נסמן ב$X^d[k]$ את התמרת הDFT של $x[n]$.

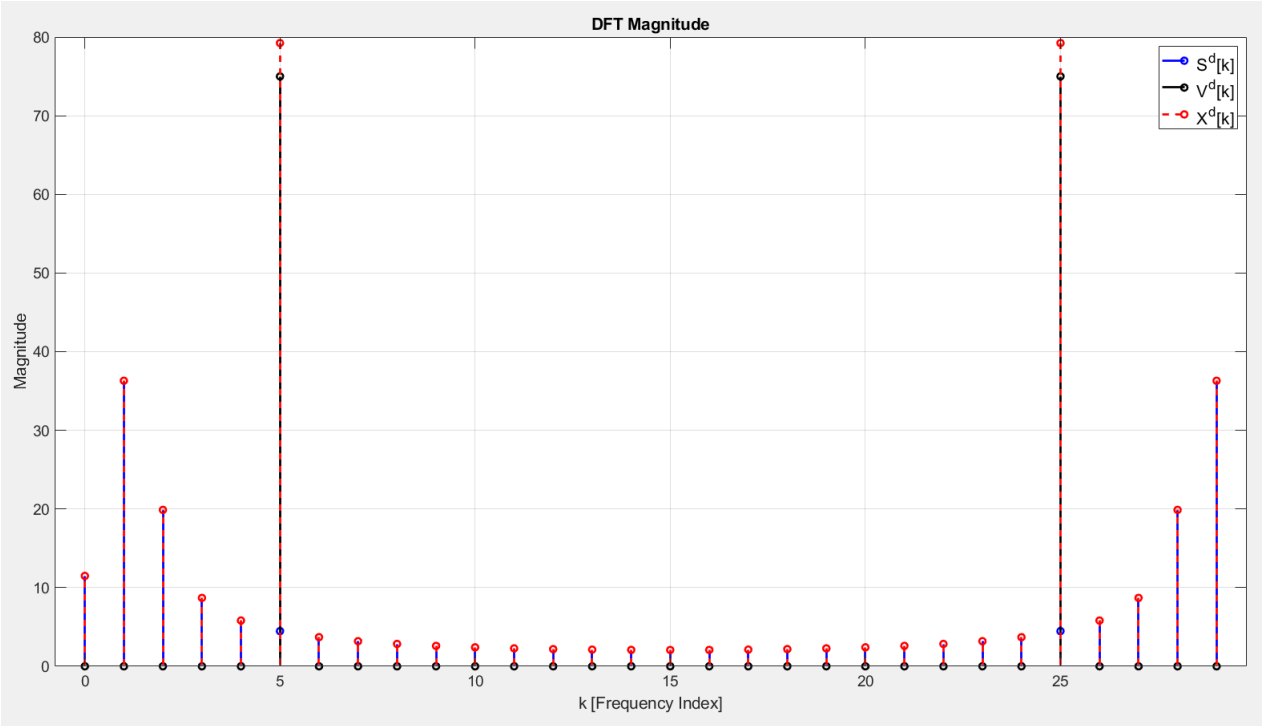
- הציגו את האותות $x[n],s[n],v[n]$ על גבי גרף אחד, התשתמשו בplot.
- הציגו את הערך המוחלט של $X^d[k],S^d[k],V^d[k]$ על גבי גרף אחד. לחישוב ההתמרה השתמשו בפונקציה fft(), ובשביל להציג את התוצאה השתמשו בפונקציה stem()
- הסבירו את ההבדלים בין האותות $S^d[k],V^d[k]$

סעיף א':

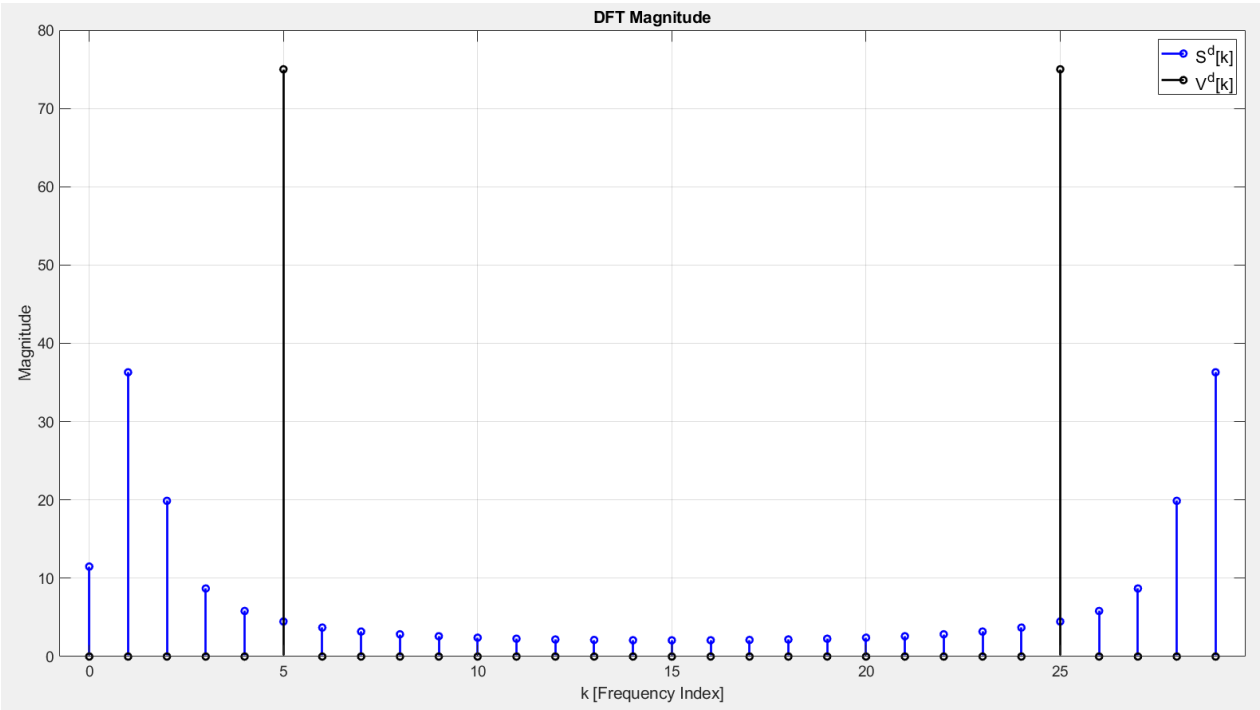
תחילה נציג את האותות בזמן בדיד על גבי גרף יחיד:



שנית, נציג את האותות במישור התדר, כלומר את התמרות ה –DFT שלהן בגרף יחיד:



על מנת שנסביר את ההבדלים בין $S^d[k], V^d[k]$, נציג אותם בגרף ללא $X^d[k]$:



נשים לב שקיבלנו שני אותות בתדר, כאשר $V^d[k]$ מכיל בדיוק שתי הרמוניות בתדר, עבור האינדקסים k=5,25 ובכל שאר הספקטרום מתאפס, ואילו האות $S^d[k]$ מרוח על פני כל ספקטרום התדרים.

למעשה, ל- $S^d[k]$ קרתה התופעה שנקראת "דליפה ספקטרלית", כלומר האנרגיה נמרחת על פני כל האינדקסים ולא דלתאות ממוקדות כמו של האות $V^d[k]$.

תופעה זו נגרמת עקב חוסר תיאום בין התדר של האות לבין האינדקסים של ציר התדר בפועל.

<u>ניזכר בנוסחה שמקשרת בין תדר דיגיטלי θ לבין התדר k:</u>

$$\theta = \frac{2\pi}{N}k \rightarrow k = \frac{\theta N}{2\pi}$$

<u>כעת נחשב את המקרים עבור האותות הנתונים:</u>

$$\theta_2 = \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{N}k_v,\ \ N = 30 \rightarrow k_v = \frac{\theta N}{2\pi} = \frac{\pi}{3}\cdot\frac{30}{2\pi} = 5$$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{11.25} = \frac{2\pi}{N}k_s,\ \ N = 30 \rightarrow k_s = \frac{\theta N}{2\pi} = \frac{\pi}{11.25}\cdot\frac{30}{2\pi} = \frac{4}{3} = 1.333\ \ldots$$

כלומר נשים לב שעבור האות $v[n]$ התדר שלו משלים מספר מחזורים שלם בתוך חלון הזמן N=30 שזה מתאים לאינדקס $k_v = 5$ שקיבלנו.

לעומת זאת, התדר של $s[n]$ אינו מתאים לאינדקס שלם ... $k_s = 1.333$, כלומר למערכת אין אינדקס ברור שעליו היא יכולה למקם את הדלתא (של הקוסינוס), ולכן בפועל יש מריחה של האות על גבי אינדקסים שקרובים לאינדקס שקיבלנו ובנוסף האות נמרח גם לכל שאר האינדקסים רק במשקל נמוך יותר.

<u>נראה זאת גם אנליטית על ידי חישוב התמרות DFT של האותות הללו:</u>

<u>תחילה נחשב עבור $V^d[k]$:</u>

$$V^d[k] = DFT\{v[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} v[n]\, W_N^{-nk} = \sum_{n=0}^{29} 5\sin(\theta_2 n)\, W_{30}^{-nk} =$$

$$= \frac{5}{2j}\sum_{n=0}^{29}\left(\mathrm{e}^{j\theta_2 n} - e^{-j\theta_2 n}\right) W_{30}^{-nk} = \frac{5}{2j}\left(\sum_{n=0}^{29}\mathrm{e}^{j\theta_2 n}\, W_{30}^{-nk} - \sum_{n=0}^{29} e^{-j\theta_2 n}\, W_{30}^{-nk}\right) =$$

$$= \frac{5}{2j}\left(\sum_{n=0}^{29}\mathrm{e}^{j\theta_2 n - j\frac{2\pi}{30}nk} - \sum_{n=0}^{29} e^{-j\theta_2 n - j\frac{2\pi}{30}nk}\right) = \frac{5}{2j}\left(\sum_{n=0}^{29}\mathrm{e}^{j\frac{\pi}{3}n - j\frac{2\pi}{30}nk} - \sum_{n=0}^{29} e^{-j\frac{\pi}{3}n - j\frac{2\pi}{30}nk}\right) =$$

$$= \frac{5}{2j}\left(\sum_{n=0}^{29}\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{30}n(k-5)} - \sum_{n=0}^{29} e^{-j\frac{2\pi}{30}n(k+5)}\right) = \frac{5}{2j}\left(\sum_{n=0}^{29} 1\cdot W_{30}^{-n(k-5)} - \sum_{n=0}^{29} 1\cdot W_{30}^{-n(k+5)}\right) =$$

$$= \frac{5N}{2j}\left(\delta\left[\left((k-5)\right)_N\right] - \delta\left[\left((k+5)\right)_N\right]\right) = -75j\cdot\left(\delta[k-5] - \delta[k-25]\right)$$

נשים לב שבאמת קיבלנו שתי דלתאות בגובה 75 (בגלל הערך המוחלט) בדיוק באינדקסים k=5,25.

<u>שנית נחשב עבור $S^d[k]$:</u>

$$S^d[k] = DFT\{s[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} s[n]\, W_N^{-nk} = \sum_{n=0}^{29} 3\cos(\theta_1 n)\, W_{30}^{-nk} =$$

$$= \frac{3}{2}\sum_{n=0}^{29}\left(\mathrm{e}^{j\theta_1 n} + e^{-j\theta_1 n}\right) W_{30}^{-nk} = \frac{3}{2}\left(\sum_{n=0}^{29} \mathrm{e}^{j\theta_1 n}\, W_{30}^{-nk} + \sum_{n=0}^{29} e^{-j\theta_1 n}\, W_{30}^{-nk}\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\sum_{n=0}^{29} \mathrm{e}^{j\frac{\pi}{11.25}n - j\frac{2\pi}{30}nk} + \sum_{n=0}^{29} e^{-j\frac{\pi}{11.25}n - j\frac{2\pi}{30}nk}\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\sum_{n=0}^{29} \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{30}n\left(k-\frac{30}{22.5}\right)} + \sum_{n=0}^{29} e^{-j\frac{2\pi}{30}n\left(k+\frac{30}{22.5}\right)}\right) = \frac{3}{2}\left(\sum_{n=0}^{29} \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{30}n\left(k-\frac{4}{3}\right)} + \sum_{n=0}^{29} e^{-j\frac{2\pi}{30}n\left(k+\frac{4}{3}\right)}\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\sum_{n=0}^{29} 1\cdot W_{30}^{-n\left(k-\frac{4}{3}\right)} + \sum_{n=0}^{29} 1\cdot W_{30}^{-n\left(k+\frac{4}{3}\right)}\right)$$

נעצור את הפיתוח כאן כי נוכל לראות שבמקרה הנ"ל לא נקבל דלתאות כמו באות הקודם. חזקת האקספוננט לעולם לא תהיה שלמה ולכן החזקה לעולם לא תתאפס וגם לא תהיה כפולה שלמה של N, לכן לא נוכל ישר לקבוע במפורש מה יהיה ערך הסכום.
לשם כך, ניתן להשתמש בסכום סדרה הנדסית ולפתח לתשובה יותר מפורשת, שם נראה שלכל אינדקס יהיה ערך מסוים, מה שיסביר את מה שקיבלנו בגרף.

ב. (8 נק') צרו סדרה חדשה $x_z[n]$ ע"י ריפוד של $x[n]$ ב15 אפסים נוספים בסוף האות לקבלת אות של 45 דגימות. נסמן את הDFT של הסדרה המרופדת כ$X_z^d[k]$.

- הציגו את הערכים המוחלטים של $X_z^d[k]$ ושל $X^d[k]$ על גבי גרף אחד.
- הסבירו את ההבדלים בין שתי הסדרות הללו וממה הם נובעים.

<u>הערה:</u> יש לשים לב שיש לנרמל את ציר התדר על מנת להציג את שתי הפונקציות בגרף אחד.

<u>סעיף ב':</u>

בסעיף זה נשווה בין התמרות DFT של האות המקורי $x[n]$ ושל האות המרופד באפסים $x_z[n]$.

נתייחס קודם כל להערה. אנחנו הרי רוצים להציג את האותות במישור התדר, כאשר האורכים שלהם שונים (N=30, Nz=45), כאשר הם שניהם מייצגים את אותו תחום תדרים פיזיקלי $0-2\pi$.

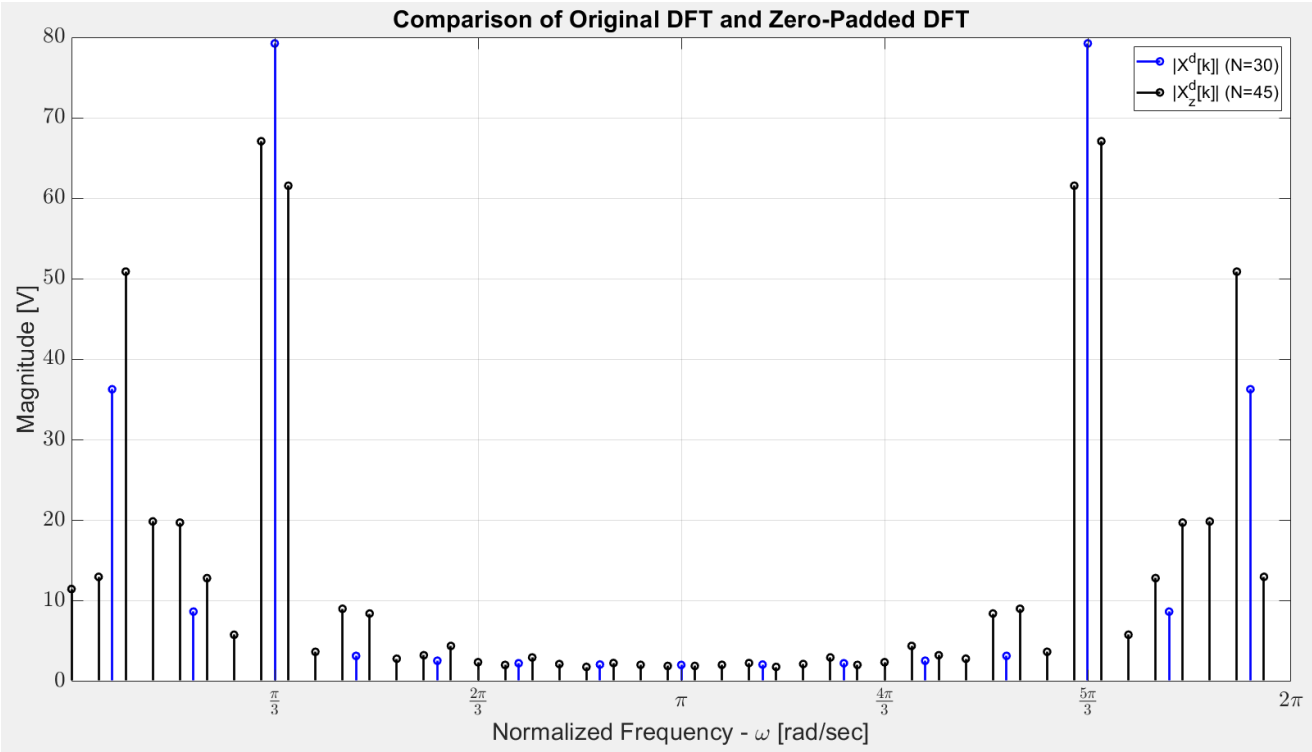
לכן במידה ולא ננרמל את הצירים, לא באמת נוכל להשוות בין התוצאות שנקבל כי האות הארוך יותר יימרח יותר כל שהאינדקסים גדלים, והפיקים של ההרמוניות לא יתלכדו, אף על פי שמדובר על אותם הסינוסים והקוסינוסים (זה יהיה כמו להשוות "תפוזים" ל"תפוחים").

אז בכדי להשוות בין האותות בתדר, בעצם נרצה להגדיר ציר תדר המוגדר להיות "רדיאנים לדגימה", ולא מספר סידורי (אינדקס). המעגל השלם הוא תמיד 2π, לא משנה לכמה חתיכות חילקנו אותו.

ננרמל את ציר התדר על ידי הכפלת כל אינדקס במרחק של הפרש הדגימות:

$$\omega_k = k\cdot\Delta\omega = k\cdot\frac{2\pi}{N} \rightarrow \omega_{N_z} = k\cdot\frac{2\pi}{45}, k\in[0,44], \qquad \omega_N = k\cdot\frac{2\pi}{30}, k\in[0,29]$$

<u>נראה את התמרות ה-DFT באותו הגרף:</u>



<u>הסבר תוצאות הגרף:</u>

ההבדלים בין ההתמרות נובעים מכך שריפוד באפסים במישור הזמן שקול לפעולת אינטרפולציה במישור התדר.

1. <u>דגימת ה-DTFT:</u> ה- DFT הוא למעשה דגימה בדידה של הספקטרום הרציף (ה-DTFT) של האות המקורי (N=30).

במקרה המקורי, דגמנו את הספקטרום ב-30 נקודות (מרווח תדר של $\Delta\omega = \frac{2\pi}{30}$). לעומת זאת, במקרה המרופד, דגמנו את אותו הספקטרום בדיוק, רק הפעם ב-45 נקודות (מרווח תדר צפוף יותר של $\Delta\omega = \frac{2\pi}{45}$).

2. <u>שינוי מיקומי הדגימה:</u> שינוי הצפיפות גורם לכך שנקודות הדגימה נופלות במקומות שונים על גבי "הגבעות" (Main Lobes) של הפונקציות בתדר.

עבור הסינוס (תדר גבוה), באות המקורי (N=30), התדר נפל בדיוק על נקודת הדגימה (k=5), ולכן ראינו דלתא מושלמת ללא מריחה. לעומת זאת, באות המרופד (N=45), תדר הסינוס אינו נופל על דגימה שלמה ולכן אנחנו רואים דליפה ספקטרלית (Sinc מרוח) שלא הייתה קודם.

עבור הקוסינוס (תדר נמוך), באות המקורי (N=30) נקודת הדגימה פספסה את שיא האנרגיה וקיבלנו ערך נמוך ומרוח. לעומת זאת, באות המרופד (N=45), רשת הדגימה החדשה צפופה יותר ובמקרה זה דוגמת קרוב יותר לשיא ה- Main Lobe, מה שחושף את האמפליטודה האמיתית של האות בצורה מדויקת יותר.

לסיכום, הוספת האפסים לא שינתה את הרזולוציה הפיזיקלית (כושר הפרדת התדרים), התלויה באורך האות המקורי בלבד (כלומר מספר הדגימות האמיתי שדגמנו את האות – המידע שאספנו), אלא שיפרה את צפיפות התצוגה בלבד.

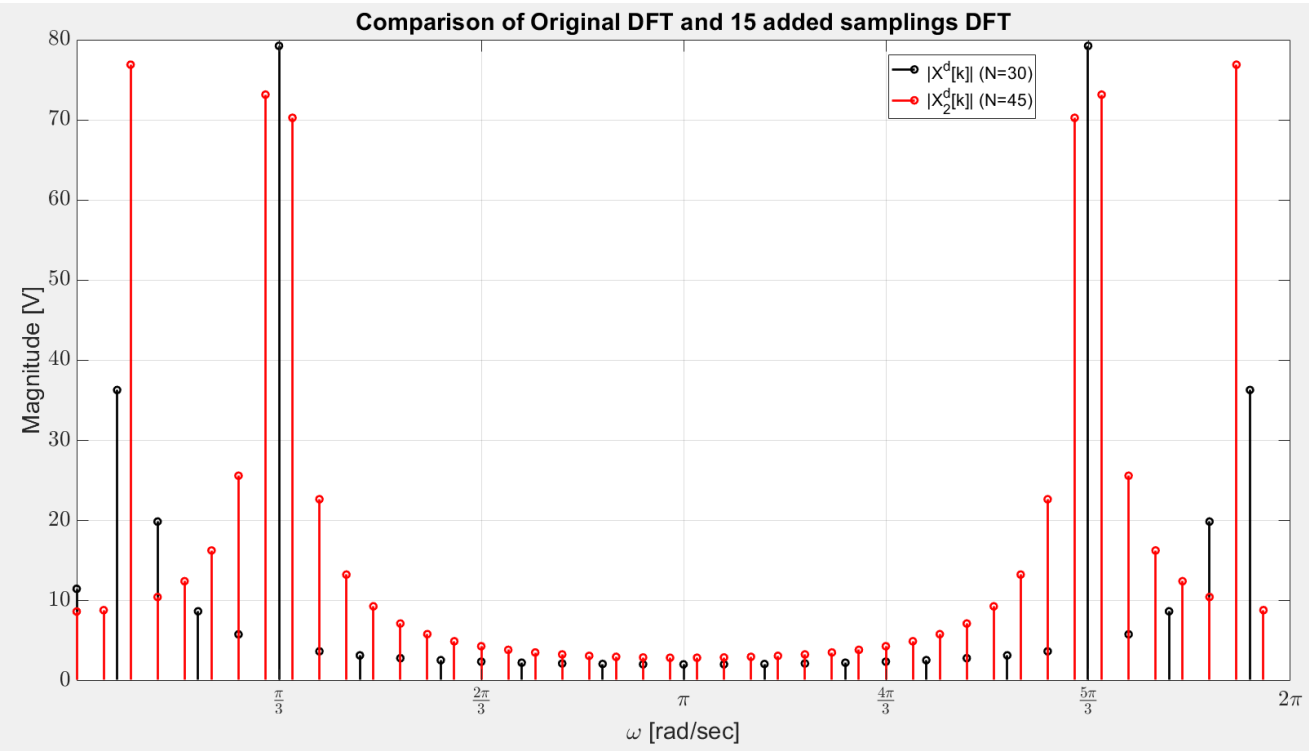
הדבר מאפשר לנו לראות את צורת הספקטרום הרציף בצורה חלקה יותר ולזהות טוב יותר שיאים שנפלו "בין הכיסאות" ברשת הדגימה המקורית.

ג. (8 נק') צרו סדרה חדשה $x_2[n]$ ע"י הוספת 15 דגימות לאות המקורי, כלומר, יש לבנות האות $x[n]$ כפי שהוגדר במקור רק עבור $N=45$. נסמן את הDFT שלה כ $X_2^d[k]$.

- הציגו את הערכים המוחלטים של $X_2^d[k]$ ושל $X^d[k]$ על גבי גרף אחד.
- הסבירו ממה נובעים ההבדלים של $X_2^d[k]$ ביחס ל $X^d[k]$ וביחס ל $X_z^d[k]$.

סעיף ג':

נציג את 2 התמרות ה-DFT הללו באותו הגרף:



נסביר על ההבדלים בין האותות:

1. ההבדל בין האות המוארך $X_2^d[k]$ לבין האות המקורי $X^d[k]$: היפוך תופעת הדליפה – השינוי באורך חלון הזמן (מ- N=30 ל- N=45) שינה את התדרים שעבורם מתקבל מספר שלם של מחזורים בחלון:
הקוסינוס (תדר נמוך), ב- N=30 לא השלים מספר מחזורים שלם ולכן נמרח (דליפה). לעומת זאת, ב- N=45 הוא משלים בדיוק 2 מחזורים (k=2) ולכן הדליפה נעלמה והתקבלה דלתא יחידה.
הסינוס (תדר הגבוה), ב- N=30 השלים בדיוק 5 מחזורים (ללא דליפה). לעומת זאת, ב- N=45 הוא משלים 7.5 מחזורים (k לא שלם) ולכן מופיעה דליפה.

2. ההבדל בין האות המוארך $X_2^d[k]$ לבין האות המרופד $X_z^d[k]$: תוספת מידע מול אינטרפולציה למרות ששני האותות באורך N=45, הם מייצגים מידע שונה לחלוטין.
האות המרופד נוצר על ידי הוספת אפסים, לא נוסף מידע חדש, אלא בוצעה אינטרפולציה של הספקטרום המקורי. רוחב האונה הראשית (הרזולוציה בתדר) נשאר רחב כפי שהיה עבור N=30.

האות המוארך לעומת זאת, נוצר על ידי הוספת דגימות אמיתיות (מדידה ארוכה יותר).
הארכת זמן המדידה משפרת את הרזולוציה הפיזיקלית (היצרות האונה הראשית ב-DTFT) ומשנה את תוכן התדרים הנמדד, מה שמוביל לתוצאה שונה מהותית מהריפוד.

ד. (6 נק') יש להראות את קיום משפט פרסבל עבור האותות $x[n]$ ו$x_z[n]$

- הציגו את משפט פרסבל באופן מטריציוני.
- חשבו באמצעות MATLAB את שני אגפי השיוויון עבור שני האותות המבוקשים.

<u>סעיף ד':</u>
משפט פרסבל הוא למעשה חוק שימור האנרגיה בין מישור הזמן למישור התדר:
סכום האנרגיה של האות בזמן שווה לסכום האנרגיה של האות בתדר (עד כדי קבוע נרמול).
הנוסחה הרגילה של משפט פרסבל עבור אות בדיד $x[n]$ באורך N היא:

$$\sum_{n=0}^{N-1}|x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|X^d[k]|^2$$

<u>כעת, על מנת להציג את המשפט באופן מטריצי, נגדיר וקטורים:</u>

x – הוא וקטור עמודה של האות בזמן כך ש: $x = \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$.

X – הוא וקטור עמודה של האות בתדר, בעצם של מקדמי ה-DFT: $X = \begin{bmatrix} X^d[0] \\ X^d[1] \\ \vdots \\ X^d[N-1] \end{bmatrix}$.

W_N – היא מטריצת ה-DFT, המכילה את כל ה- Twiddle Factors הקיימים ביחס לאורך האות (W_N^{nk}), וכשכופלים אותה בוקטור העמודה של הזמן, מקבלים את וקטור העמודה בתדר: $X = W_N \cdot x$.

בנוסף היא מקיימת את תכונת האורתוגנליות ($W_N^H \cdot W_N = N \cdot I$).

האנרגיה (סכום הריבועים) מיוצגת על ידי מכפלה פנימית: $x^H \cdot x$ (וקטור שורה צמוד כפול וקטור עמודה).

<u>לכן נקבל שמשפט פרסבל המטריצי יהיה:</u>

$$x^H x = \frac{1}{N}X^H X$$

<u>נראה למה זה נכון:</u>

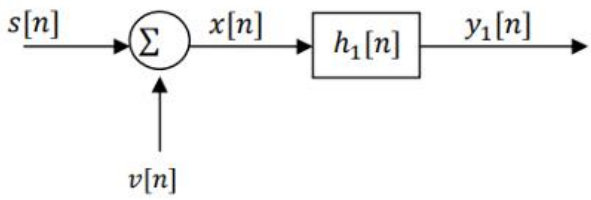
$$\frac{1}{N}X^H X = \frac{1}{N}(W_N x)^H \cdot (W_N x) = \frac{1}{N}(x^H W_N^H W_N x) = \frac{1}{N}(x^H (NI) x) = x^H x$$

כעת נחשב במטלב את שני אגפי המשוואה המטריצית ונשווה בטבלה את התוצאות:

$x[n], \quad N = 30$	*Time Domain Energy*	548.823644083851
	Frequency Domain Energy	548.823644083851
$x_z[n], \quad N_z = 45$	*Time Domain Energy*	548.823644083851
	Frequency Domain Energy	548.823644083851

כלומר קיבלנו שתי מסקנות חשובות:
הראשונה, היא ששוויון פרסבל מתקיים עבור שתי האותות, המקורי והמרופד ואכן סך האנרגיה נשמרת בשני המקרים.
השנייה, היא שהוספת אפסים ולא מידע אמיתי מדגימות נוספות, לא משנה את האנרגיה של האות, כלומר לא קיבלנו מידע על הרמוניות נוספות בתדרים שונים ולכן כל התוצאות יצאו ממש זהות.

ה. (12 נק') נתונה מערכת עם תגובה להלם $h_1[n]$. מוצא המערכת מתקבל ע"י חישוב ממוצע של שלושת הדגימות האחרונות של אות הכניסה. אות הכניסה למערכת נתון על ידי $x[n]$ אשר הוגדר בתחילת השאלה ומוצא המערכת נתון על ידי $y_1[n]$ כפי שמתואר באיור 2.



איור 2 תרשים מלבנים – שאלה 1

סעיף ה':

- פתח/י ביטוי לתגובת המערכת $h_1[n]$ להלם.

נפתח ביטוי לתגובת המערכת $h_1[n]$ להלם, בהינתן שמוצא המערכת $y_1[n]$ מתקבל על ידי חישוב הממוצע של 3 הדגימות האחרונות של אות הכניסה $x[n]$.

לכן המוצא מקיים: $y_1[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$

כדי למצוא את התגובה להלם $h_1[n]$, נכניס כאות כניסה דלתא המקיימת:

$$x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & else \end{cases}$$

לכן נקבל:

$$h_1[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])$$

כעת נמצא את הוקטור $h_1[n]$:

$$n = 0 \rightarrow y_1[0] = \frac{1}{3}(\delta[0] + \delta[-1] + \delta[-2]) = \frac{1}{3}(1 + 0 + 0) = \frac{1}{3}$$

$$n = 1 \rightarrow y_1[1] = \frac{1}{3}(\delta[1] + \delta[0] + \delta[-1]) = \frac{1}{3}(0 + 1 + 0) = \frac{1}{3}$$
$$n = 2 \rightarrow y_1[2] = \frac{1}{3}(\delta[2] + \delta[1] + \delta[0]) = \frac{1}{3}(0 + 0 + 1) = \frac{1}{3}$$

$$n \neq \{0,1,2\} \rightarrow y_1[n] = 0$$

לכן קיבלנו: $h_1[n] = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$, כאשר אורך התגובה להלם הוא: $N_h = 3$.

- הצג/י ביטוי לחישוב $y_1[n]$, מוצא המערכת $h_1[n]$, עבור אות הכניסה $x[n]$ תוך שימוש בחישוב קונבולוציה לינארית באמצעות התמרת DFT (Linear convolution by DFT).

<u>נראה פיתוח אנליטי לביטוי של המוצא באמצעות קונבולוציה לינארית:</u>

$$y_1[n] = (x * h_1)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h_1[n-m] =$$
$$= \frac{1}{3}\sum_{m=0}^{31} x[m](\delta[n-m] + \delta[n-m-1] + \delta[n-m-2]) =$$
$$= \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2])$$

- מה אורך ההתמרות הדרוש למימוש וחישוב קונבולוציה לינארית באמצעות התמרת DFT?

כידוע, כדי לקבל קונבולוציה לינארית מתוך הקונבולוציה הציקלית, עלינו לדרוש:

$$N_{DFT} \geq N_{x[n]} + N_{h_1[n]} - 1 = 30 + 3 - 1 = 32$$

כלומר האורך המינימלי להתמרת ה-*DFT* צריך להיות 32.

- נסמן את התמרת DTFT של $h_1[n]$ ב-$H_1^f(\theta)$. חשב/י את $H_1^f(\theta)$ והצג/י את הערכים המוחלטים של $X^d[k]$ ו-$H_1^f(\theta)$ על גבי גרף אחד.

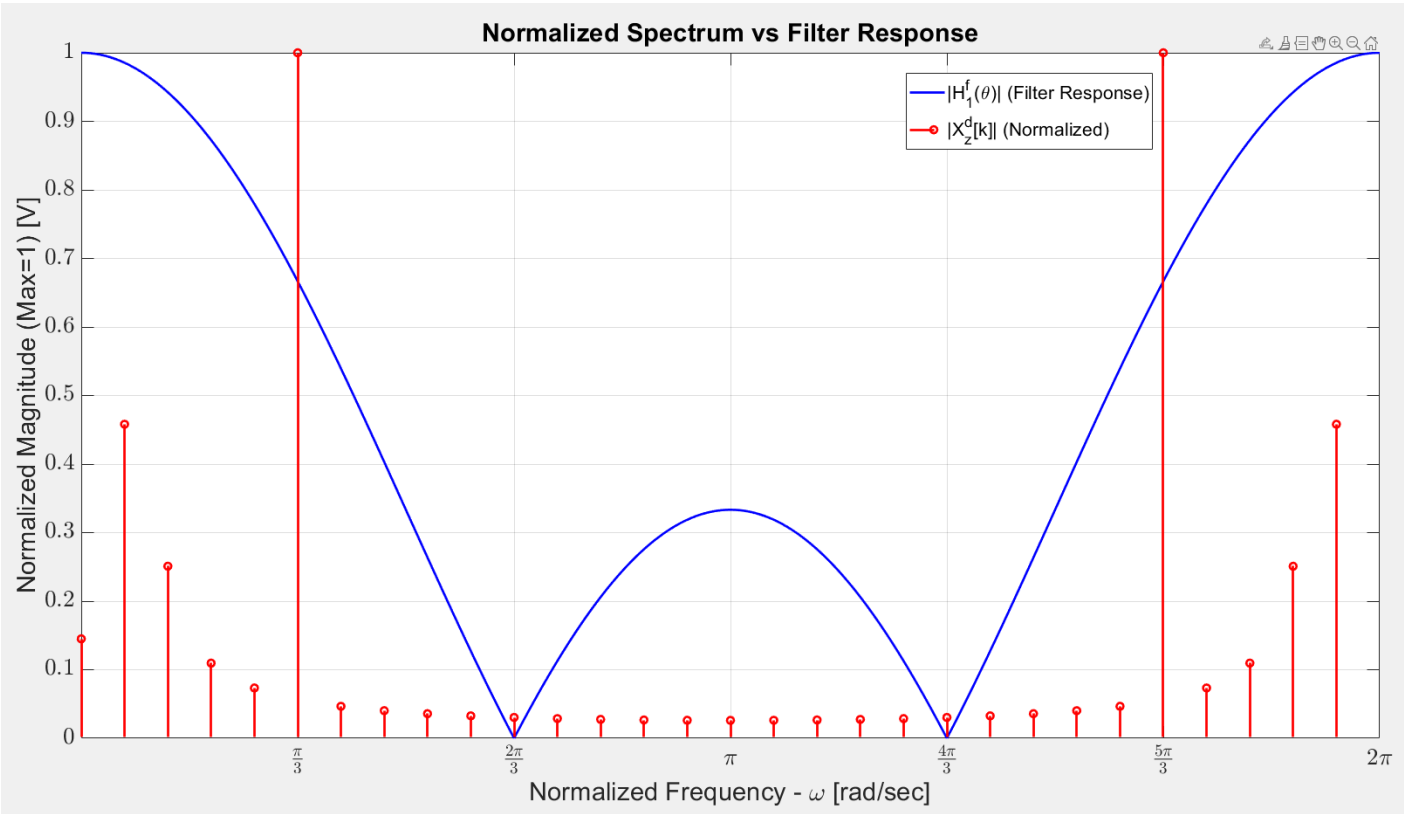
<u>הערות:</u>

- מומלץ במקרה זה להציג את $|H_1^f(\theta)|$ כגרף "רציף" ואת $|X[k]|$ באמצעות stem()
- על מנת להציג את $|H_1^f(\theta)|$, $|X[k]|$ על גבי גרף אחד יש לנרמל את ערכי הפונקציות

נחשב אנליטית את התמרת DTFT של $h_1[n]$:

$$H_1^f(\theta) = DTFT\{h_1[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1[n]e^{-j\theta n} = \frac{1}{3}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])e^{-j\theta n}$$
$$= \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{2}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])e^{-j\theta n} =$$
$$= \frac{1}{3}\left(1 \cdot e^{-j\theta \cdot 0} + 1 \cdot e^{-j\theta \cdot 1} + 1 \cdot e^{-j\theta \cdot 2}\right) = \frac{1}{3}\left(1 + e^{-j\theta} + e^{-j2\theta}\right) = \frac{1}{3}e^{-j\theta}(1 + 2\cos(\theta))$$

כעת נציג על גבי גרף אחד את הגדלים של $H_1^f(\theta)$ ושל $X^d[k]$:



על מנת להציג את ספקטרום האות $\left|X^d[k]\right|$ ואת תגובת התדר $\left|H_1^f[\theta]\right|$ על גבי אותו גרף, ביצענו נרול של ערכי ה-DFT. ערכי ה-DFT תלויים ב-N ומגיעים לערכים גבוהים (עשרות), בעוד תגובת המסנן חסומה ב-1.
חילקנו את ערכי ה-DFT בערך המקסימלי שלהם, כך ששתי הפונרציות מוצגות בסקאלה של [0,1], מה שמאפשר לראות בבירור אילו תדרים של האות נמצאים באיזור ההגבר הגבוה של המסנן (התדרים הנמוכים) ואילו נמצאים באיזור ההנחתה (התדרים הגבוהים). לכן קיבלנו LPF.

- נסמן את התמרת DFT של $y_1[n]$ ב-$Y_1^d[k]$. חשב/י את $\left|Y_1^d[k]\right|$ והצג/י את הערכים המוחלטים של $X^d[k]$ ו-$Y_1^d[k]$ על גבי גרף אחד.

נזכור שורך ההתמרה הוא $N_{y_1} = 32$. לכן ניזכר:

$$\theta = \frac{2\pi}{N}k \rightarrow k = \frac{\theta N}{2\pi}$$

כעת נחשב את המקרים עבור האותות הנתונים:

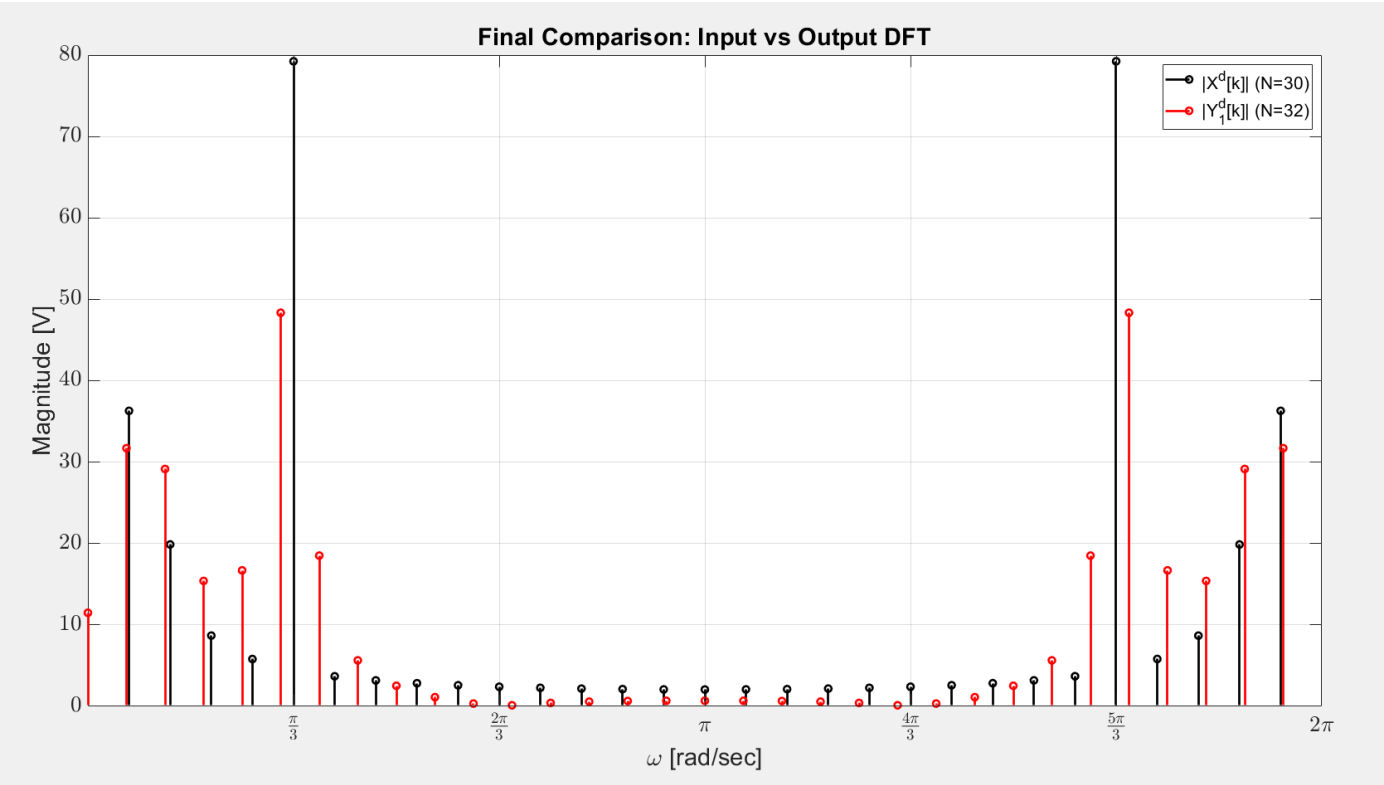
$$\theta_2 = \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{N}k_v,\ \ N_{y_1} = 32 \rightarrow k_v = \frac{\theta N}{2\pi} = \frac{\pi}{3}\cdot\frac{32}{2\pi} = \frac{16}{3} = 5.333\ldots$$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{11.25} = \frac{2\pi}{N}k_s,\ \ N_{y_1} = 3 \rightarrow k_s = \frac{\theta N}{2\pi} = \frac{\pi}{11.25}\cdot\frac{32}{2\pi} = \frac{64}{45} = 1.422\ldots$$

ננרמל את ציר התדר על ידי הכפלת כל אינדקס במרחק של הפרש הדגימות:

$$\omega_k = k \cdot \Delta\omega = k \cdot \frac{2\pi}{N} \rightarrow \ \omega_{N_{y_1}} = k \cdot \frac{2\pi}{32}, k \in [0,31]$$

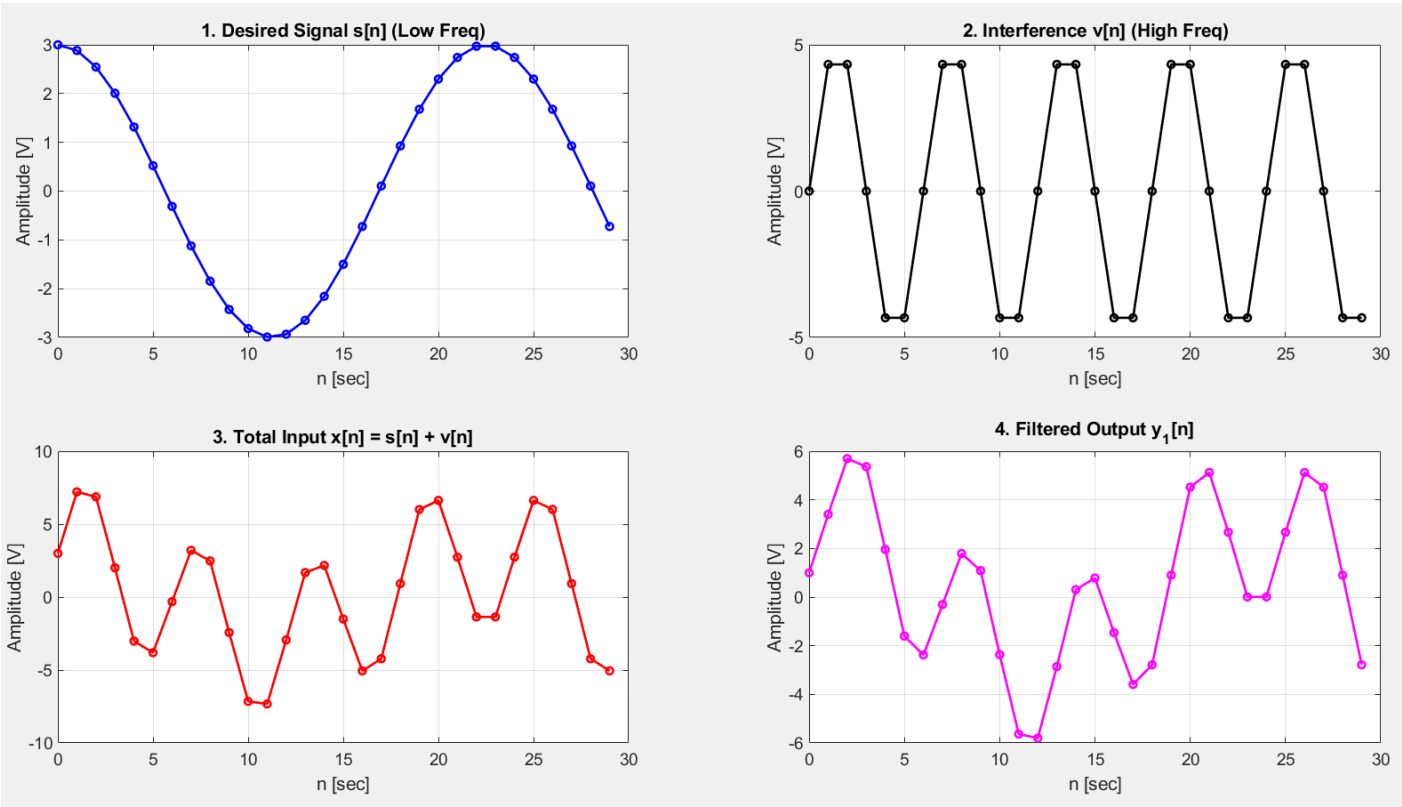
<u>כעת נציג את המגניטודות של הכניסה לפילטר והמוצא מהפילטר על גבי גרף אחד:</u>



נראה שאכן קיבלנו LPF כמצופה, אות המוצא (האדום) עובר רק בתדרים הנמוכים (הרחוקים מפאי) ואילו התדרים הכבוהים (שקרובים לפאי) מונחתים.

- הצג/י את האותות $y_1[n], x[n], v[n], s[n]$ עבור $n = 0, \dots, N-1$, כאשר $N = 30$.
- הסבר/י את התוצאות שקיבלת יש להתייחס להשפעה של המערכת $h_1[n]$ על כל אחד מהסדרות $s[n], v[n]$ של אות הכניסה $x[n]$ ועל המוצא $y[n]$.

נציג את כל האותות בזמן:



המערכת הנתונה היא מסנן "ממוצע נע" המבצע ממוצע על 3 דגימות עוקבות.
כפי שראינו במישור התדר, מערכת זו מתפקדת כמסנן מעביר נמוכים.

מתוך התבוננות בגרפים בזמן ובתוצאות סעיף ה', ניתן לנתח את השפעת המערכת על רכיבי האות:

1. <u>השפעה על האות *s[n]*:</u> האות *s[n]* הוא בעל תדר נמוך. מכיוון שזהו מסנן *LPF*, תדר זה נמצא בתחום המעבר שבו הגבר המסנן קרוב ל-1, ולכן הרכיב של *s[n]* עובר אל המוצא כמעט ללא שינוי באמפליטודה (למעט השהיה קטנה הנובעת מהזזת הפאזה הלינארית של המסנן).
2. <u>השפעה על האות *v[n]*:</u> האות *v[n]* הוא בעל תדר גבוה. תדר זה נופל באיזור ההנחתה של המסנן (כפי שראינו בגרף ה *DTFT*) ומכך המערכת "מחליקה" את התנודות המהירות של *v[n]* ומקטינה משמעותית את האמפליטודה שלו במוצא.
3. <u>התוצאה הסופית – *x[n]* מול *y1[n]*:</u> בגרף הכניסה, האות נראה רועש וקופצני בגלל הנוכחות החזקה של *v[n]*, ואילו בגרף המוצא, האות נראה חלק יותר ודומה הרבה יותר לצורתו של *s[n]* המקורי.

<u>המסקנה:</u> המסנן ביצע פעולת ניקוי רעשים מוצלחת – הוא שימר את המידע הרצוי *s[n]* והנחית את ההפרעה *v[n]* בזכות ההפרדה הספקטרלית ביניהם.

ו. (10 נק') נתונה מערכת $h_2[n]$ עם התגובה להלם הבאה:

$$h_2[n] = \{1,1\}$$

- חשב את $y_2[n]$, מוצא המערכת $h_2[n]$ עבור אות הכניסה $x[n]$ תוך שימוש בחישוב קונבולוציה לינארית באמצעות התמרת DFT (Linear convolution by DFT).
- נסמן את התמרת DFT של $h_2[n]$ ב-$H_2^f(\theta)$. חשב/י את $H_2^f(\theta)$ והצג/י את הערכים המוחלטים של $X[k]$ ו-$H_2^f(\theta)$ על גבי גרף אחד.

<u>הערות:</u> בדומה לסעיף הקודם.

- נסמן את התמרת DFT של $y_2[n]$ ב-$Y_2^d[k]$. חשב/י את $Y_2^d[k]$ והצג/י את הערכים המוחלטים של$X^d[k]$ ו-$Y_2^d[k]$ על גבי גרף אחד.
- הצג/י את האותות $y_2[n], x[n], v[n], s[n]$ עבור $n = 0, \dots, N-1$, כאשר $N = 30$.
- הסבר/י התוצאות שקיבלת. בהסבר יש להתייחס להשפעה של המערכת $h_2[n]$ על כל אחד מהמרכיבים $s[n], v[n]$ של אות הכניסה $x[n]$ על המוצא $y_2[n]$.

<u>סעיף ו':</u>

בעצם חוזרים על סעיף ה' רק שהפעם מחליפים לנו את הפילטר כך שאם קודם היה:

$$h_1[n] = \frac{1}{3}(\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2])$$

אז עכשיו מתקיים:

$$h_2[n] = (\delta[n] + \delta[n-1]) \rightarrow h_2[n] = [1,1] \rightarrow N_{h_2[n]} = 2$$

אורך התמרת *DFT* כעת יהיה:

$$N_{DFT} \geq N_{x[n]} + N_{h_2[n]} - 1 = 30 + 2 - 1 = 31$$

לכן כעת נוכל לחשב את המוצא:

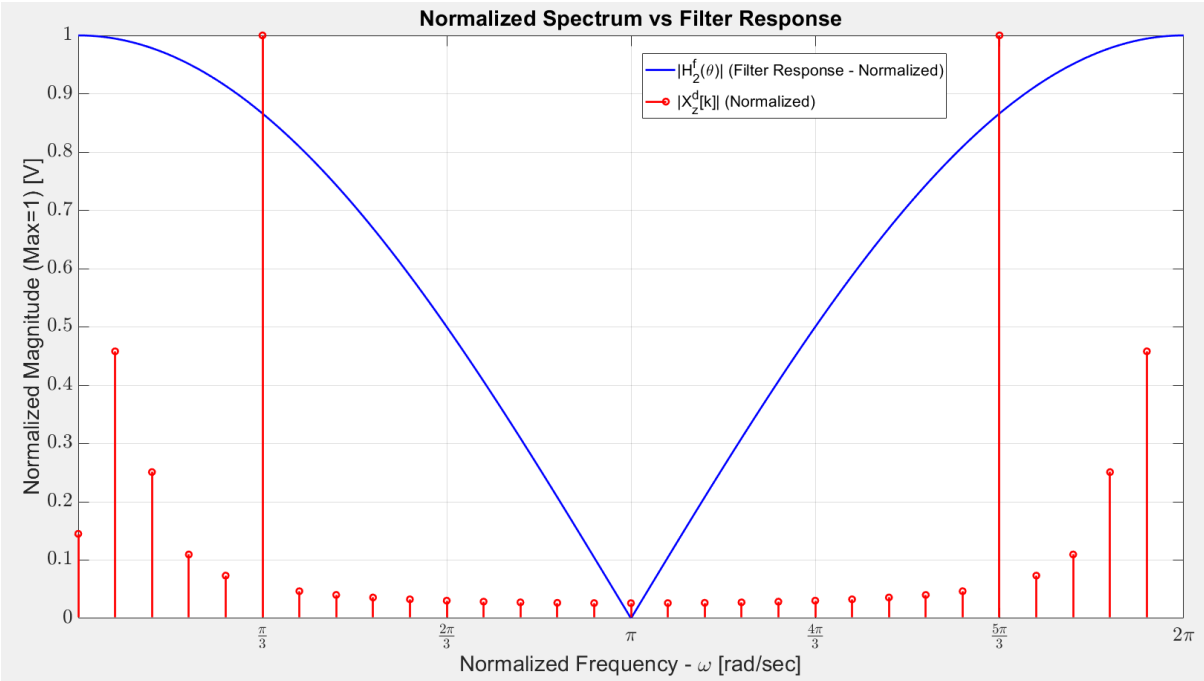
$$y_2[n] = (x * h_2)[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h_2[n-m] =$$

$$= \sum_{m=0}^{30} x[m](\delta[n-m] + \delta[n-m-1]) = x[n] + x[n-1]$$

קודם כל נחשב את ה*DTFT* של המערכת החדשה:

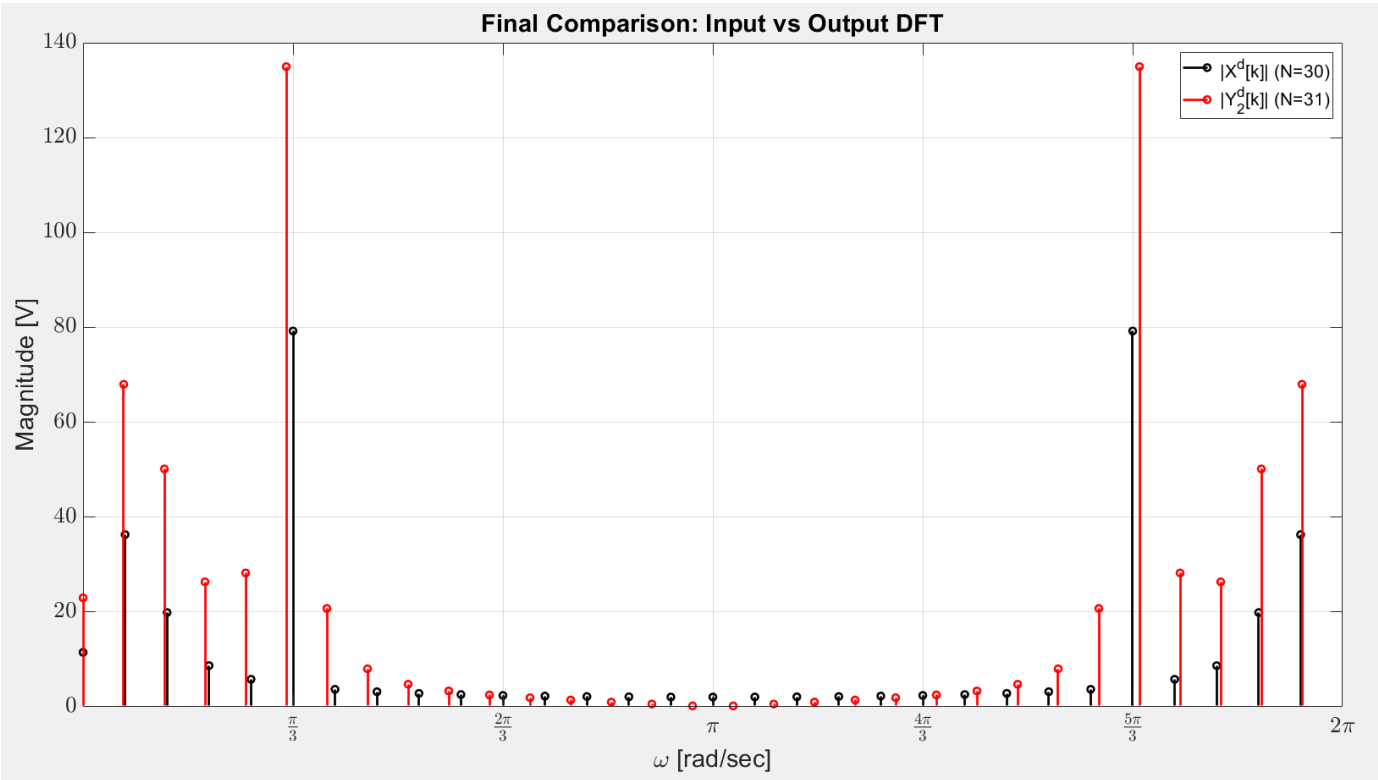
$$H_2^f(\theta) = DTFT\{h_2[n]\} = DTFT\{\delta[n] + \delta[n-1]\} = 1 + e^{-j\theta}$$

נראה את $H_2^f(\theta)$ ואת $X^d[k]$ על אותו הגרף:



למעשה קיבלנו כאן את שני הגרפים מנורמלים כדי שנראה מה קורה בסקאלה נוחה.
שוב קיבלנו מסנן *LPF* רק עם רזולוציית מעבר קצת שונה, תדרים מאוד גבוהים הוא מנחית לחלוטין (נראה שהוא מאפס לגמרי את פאי) אבל בתדרים הנמוכים הוא מעביר עם הגבר מקסימלי (כאשר אומגה שווה ל0 ושני פאי).
אך למעשה, יש את טווח הביניים שכאן נראה שהוא מגביר יותר טוב מהמסנן של סעיף ה'.

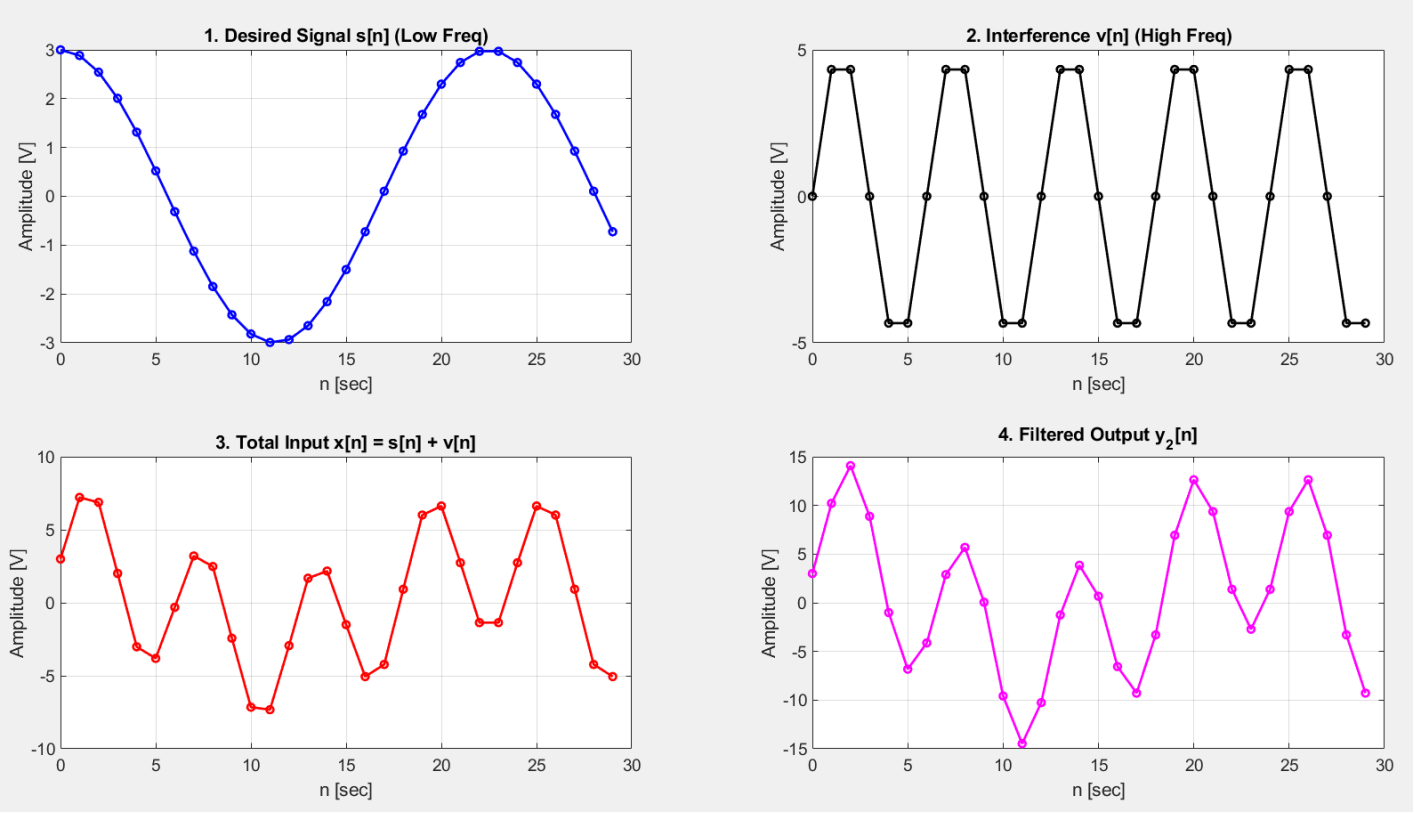
כעת את נראה את המוצא והכניסה בגרף אחד:



מכיוון שביצענו ריפוד באפסים כראוי, נוכל לחשב את המוצא באמצעות קונבולוציה לינארית של הכניסה עם התגובה להלם של הפילטר, ובאמצעות נרמול ציר אומגה הצגנו את הגרפים יחד.

בהחלט ניתן לראות שכל התדרים הגבוהים מונחתים לגמרי, והתדרים הנמוכים מוגברים פי 2 כפי שציפינו.

<u>כעת נציג את כל האותות בזמן:</u>



<u>ננתח את ההשפעות של המסנן על כל אחד מהרכיבים:</u>

1. בניגוד למסנן הממוצע בסעיף הקודם, מסנן זה סוכם 2 דגימות וכתוצאה מכך האות מוגבר פי 2 במקסימום. רכיב האות הרצוי *s[n]* שהוא בתדר נמוך מוכפל באמת בערך פי 2 – ניתן לראות זאת באמפליטודה של הגרף הורוד.
2. אף על פי שהמסנן מוגדר כ*LPF* הוא בעל שיפוע די מתון ולכן מעביר רוחב סרט די רחב.
רכיב ההפרעה *v[n]* נמצא בתדר שליש פאי, שם ההגבר הוא בערך פי 1.7, כלומר גם הרעש מוגבר כמעט באותה מידה כמו שהאות הרצוי מוגבר.
ניתן לראות זאת כי אות הכניסה (האדום) מאוד דומה לאות המוצא (הורוד).

<u>מסקנה:</u> בהשוואה למסנן הממוצע מהסעיף הקודם, מסנן הסכום פחות יעיל להפרדת האות מהרעש הנתון. הוא אמנם *LPF* אך תדר הקטעון שלו גבוה מדי ביחס לתדר ההפרעה, ולכן הוא בעיקר משמש כמגבר ופחות כמסנן רעשים במקרה הזה.

ז. (8 נק') בסעיף זה נערוך השוואה בין המערכות $h_1[n]$ ו-$h_2[n]$ אשר הוצגו בשני הסעיפים האחרונים. נתון כי האות $x[n] = s[n] + v[n]$ מורכב מאות מקורי $s[n]$ ורעש $v[n]$. אנו מעוניינים להשתמש במערכת $h_1[n]$ או $h_2[n]$ לסינון האות המקורי $s[n]$ מתוך הרעש $v[n]$ שמכיל האות הנתון $x[n]$.

הסבר תוך התבססות על תגובת התדר של המסננים הנתונים $H_1[k]$, $H_2[k]$:

- במקרה ש-$\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ ו-$\theta_2 = \frac{8\pi}{5}$, באיזה מסנן עדיף להשתמש?
- במקרה ש-$\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ ו-$\theta_2 = \pi$, באיזה מסנן עדיף להשתמש?

<u>סעיף ז':</u>

בסעיף הזה, ננתח את שני המסננים כאשר מוגדר שאות הכניסה x[n] מורכב מהאות המקורי שאותו נרצה להעביר s[n] ועוד רעש v[n] שנרצה להנחית.

אנחנו ראינו שמדובר בשני מסנני LPF כאשר:

מסנן $h_1[n]$ מסעיף ה', מנחית רוחב סרט מכובד יחסית של תדרים גבוהים ומעביר בהגבר של 1 את התדרים הנמוכים.

מסנן $h_2[n]$ מסעיף ו', מנחית ממש לאפס את התדר המקסימלי אבל הוא מעביר רוחב סרט יחסית רחב בהגבר אמפליטודה של 1.7 ובהגבר של 2 את התדרים הנמוכים, סך הכל מסנן זה מתפקד יותר כמו מגבר.

מכיוון שתחום התדרים (אם נסתכל על אומגה) נע בין 0 לבין 2π, נוכל להסתכל על זה כמו על שעון כאשר ה-0 ו-2π הם תחילת השעון (12 בלילה), והנקודה הרחוקה ביותר מהם זו השעה 6 בבוקר, כלומר ב- $\omega = \pi$.

כלומר נסכם, התדרים הגבוהים מתרכזים במרכז סביב $\omega = \pi$ והתדרים הנמוכים מתרכזים בקצוות סביב $\omega = 0, 2\pi$.

כעת, נוכל לנתח עבור שני המקרים הנתונים, באיזה מסנן כדאי להשתמש.

<u>מקרה א':</u>

נשים לב שתדר האות המקורי הוא $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ ולכן נסתכל על ההגברים:

$$\left|H_1^f(\theta_1)\right| = \left|\frac{1}{3}e^{-j\theta_1}(1 + 2\cos(\theta_1))\right| = \frac{1}{3}\left(1 + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{3}$$

$$\left|H_2^f(\theta_1)\right| = \left|1 + e^{-j\theta_1}\right| = \left|2\cos\left(\frac{\theta_1}{2}\right)\right| = \left|2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = 1.414$$

נסתכל על תדר הרעש כאשר הוא $\theta_2 = \frac{8\pi}{5}$ ולכן:

$$\left|H_1^f(\theta_2)\right| = \left|\frac{1}{3}e^{-j\theta_2}(1 + 2\cos(\theta_2))\right| = \left|\frac{1}{3}e^{-j\frac{8\pi}{5}}\left(1 + 2\cos\left(\frac{8\pi}{5}\right)\right)\right| \approx 0.946$$

$$\left|H_2^f(\theta_2)\right| = \left|1 + e^{-j\theta_2}\right| = \left|2\cos\left(\frac{\theta_2}{2}\right)\right| = \left|2\cos\left(\frac{8\pi}{10}\right)\right| \approx 1.618$$

ניתוח: נשים לב שבשני המקרים הרעש עובר אבל לפחות במסנן השני האות המקורי מוגבר ולא מונחת כמו במסנן הראשון.

לכן סך הכל נעדיף את מסנן $h_2[n]$.

<u>מקרה ב':</u>

נשים לב שתדר האות המקורי הוא $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ ולכן נסתכל על ההגברים:

$$\left|H_1^f(\theta_1)\right| = \left|\frac{1}{3}e^{-j\theta_1}(1+2\cos(\theta_1))\right| = \frac{1}{3}\left(1+2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{1}{3}$$

$$\left|H_2^f(\theta_1)\right| = \left|1+e^{-j\theta_1}\right| = \left|2\cos\left(\frac{\theta_1}{2}\right)\right| = \left|2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = 1.414$$

נסתכל על תדר הרעש כאשר הוא $\theta_2 = \pi$ ולכן:

$$\left|H_1^f(\theta_2)\right| = \left|\frac{1}{3}e^{-j\theta_2}(1+2\cos(\theta_2))\right| = \left|\frac{1}{3}(1+2\cos(\pi))\right| = \left|\frac{1}{3}(-1)\right| = \frac{1}{3}$$

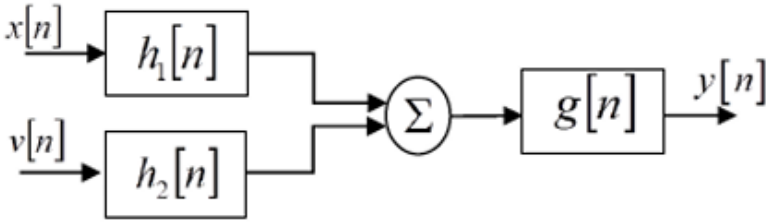
$$\left|H_2^f(\theta_2)\right| = \left|1+e^{-j\theta_2}\right| = \left|2\cos\left(\frac{\theta_2}{2}\right)\right| = \left|2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right| = 0$$

ניתוח: במקרה הזה, נשים לב שאין שינוי עבור האות המקורי מאחר ושמרנו על התדר, אבל נשים לב שעבור המסנן הראשון, הרעש עובר בהגבר של שליש, שזה יותר טוב ממקרה א', אבל בכל זאת הרעש לא מסונן.
לעומת זו, אם נסתכל על מסנן 2, כאן המסנן משטח את הרעש ומוחק אותו לחלוטין.

לכן בבירור נוכל לקבוע שמסנן $h_2[n]$ עדיף גם כאן.

2. בעיה מעשית (40 נק')

כאשר מקליטים אות אודיו, האות המוקלט לא זהה לאות המקורי בגלל מספר הפרעות.
את הקשר בין האות המקורי לאות המוקלט ניתן למדל באמצעות תרשים המלבים המופיע באיור 3 :



איור 3 תרשים מלבנים - שאלה 2

כאשר:

- $x[n]$ הוא האות המקורי.
- $y[n]$ הוא אות האודיו במוצא המערכת.
- $v[n]$ הוא אות רעש (הפרעה) שנקלט במיקרופון.
- $h_1[n]$ היא התגובה להלם למערכת הממדלת את התווך בין המקור למיקרופון.
- $h_2[n]$ היא התגובה להלם למערכת הממדלת את התווך בין מקור הרעש למיקרופון.
- $g[n]$ היא התגובה להלם למערכת הממדלת את מערכת ההקלטה.

כל האותות הם דגימה של אותות אנלוגיים, תדר הדגימה הוא $F_s = 44100Hz$
לצורך שחזור האות המקורי $x[n]$ מתוך ההקלטה $y[n]$ ביצעו שתי הקלטות נוספות:

1. הקלטת מוצא המערכת כאשר האות המקורי מנוטרל ($x[n] = 0$). הקלטה זו מסומנת ב- $y_z[n]$.
2. הקלטת מוצא המערכת כאשר האות המקורי הוא אות בוחן ידוע ($x[n] = x_{test}[n]$). את ההקלטה במצב זה נסמן ב- $y_{test}[n]$.

<u>עליכם לשחזר את האות המקורי $x[n]$ מתוך האות המוקלט $y[n]$.</u>
הערה: לפשטות ניתן להניח שהרעש $v[n]$ זהה בכל ההקלטות.

את האותות $y_z[n], x_{test}[n], y_{test}[n], y[n]$ ניתן למצוא בקובץ הנתונים data2022.mat בשמות משתנים y_z, x_test, y_test ו-y בהתאמה.

הערה: ניתן לפתוח את הקובץ על ידי הרצת הפקודה load('data2022.mat').

א. [6 נק']

a. [4 נק'] פתח ביטוי להתמרת האות המוקלט $Y^d[k]$ כתלות בהתמרות המערכות השונות $H_1^d[k], H_2^d[k], G^d[k]$, התמרת האות המקורי $X^d[k]$ והתמרת הרעש $V^d[k]$.
הערה: שים לב כי על מנת לקבל קשר פשוט נדרש לרפד באפסים את הסדרות קודם בזמן.

b. [2 נק'] לאיזה אורך נדרש לרפד את הסדרות? נדרש ביטוי אנליטי כתלות באורכי הסדרות המקוריות: $x[n], v[n], h_1[n], h_2[n], g[n]$.

סעיף א':

נפתח ביטוי להתמרת האות המוקלט $Y^d[k]$ כתלות בהתמרות המערכות השונות, וכתלות בהתמרת האות המקורי והתמרת הרעש.

קודם כל נסתכל על הקשר של המערכת בזמן:

$$y[n] = (x[n] * h_1[n] + v[n] * h_2[n]) * g[n] =$$

$$= x[n] * h_1[n] * g[n] + v[n] * h_2[n] * g[n]$$

כעת, על מנת לקבל קונבולוציה לינארית מתוך הקונבולוציה הציקלית הזו, עלינו לרפד באפסים את האותות בכדי למנוע *aliasing*.

נגדיר את אורכי האותות כ- $N_x,\ N_v,\ N_{h1},\ N_{h2},\ N_g$.

אורך המסלול העליון $(x \to h_1 \to g)$ הוא: $L_1 = N_x + N_{h1} + N_g - 2$.

אורך המסלול התחתון $(v \to h_2 \to g)$ הוא: $L_2 = N_v + N_{h2} + N_g - 2$.

האורך המינימלי N_y שיכיל את שני המסלולים חייב להיות במקסימום ביניהם:

$$N_y \geq \max\{L_1, L_2\}$$

כעת אחרי שריפדנו את כל האותות לאורך M, נקבל קונבולוציה לינארית ולכן נוכל לבטא את התמרת ה- *DFT* של המוצא כסכום של מכפלות בין כל ההתמרות האחרות:

$$Y^d[k] = DFT\{x[n] * h_1[n] * g[n] + v[n] * h_2[n] * g[n]\} =$$

$$X^d[k] \cdot H_1^d[k] \cdot G^d[k] + V^d[k] \cdot H_2^d[k] \cdot G^d[k]$$

ב. [3 נק'] נניח כי ידוע שאורך אות המוצא הינו 3.8 שניות ושהאורך של כל אחת מהתגובות להלם הוא 0.45 שניה. מה מספר הדגימות שנלקחו באותות $x[n], v[n]$ המקוריים על מנת שמצב זה יתקיים?

סעיף ב':

בסעיף זה נידרש להבין את הקשרים בין הזמן הרציף למספר הדגימות (תדר הדגימה) ואת תוצאת אורכי הקונבולוציות.

1. הקשר בין זמן לדגימות: זמן רציף (t) מומר למספר דגימות (N) באמצעות תדר הדגימה (F_s): $N = T_{sec} \cdot F_s$ כאשר נתון $F_s = 44{,}100Hz$.

2. אורך תוצאת הקונבולוציה: כאשר מבצעים קונבולוציה בין שני אותות, אורך התוצאה הוא סכום האורכים פחות 1.

עכשיו נסתכל על הפיתוח מסעיף א' בזמן:

$$y[n] = x[n] * h_1[n] * g[n] + v[n] * h_2[n] * g[n]$$

<u>וכבר ראינו שמתקיים:</u>

אורך המסלול העליון $(x \to h_1 \to g)$ הוא: $L_1 = N_x + N_{h1} + N_g - 2$.

אורך המסלול התחתון $(v \to h_2 \to g)$ הוא: $L_2 = N_v + N_{h2} + N_g - 2$.

האורך המינימלי N_y שיכיל את שני המסלולים חייב להיות במקסימום ביניהם:

$$N_y \geq \max\{L_1, L_2\}$$

<u>כעת נציב את הנתונים ונחשב את מספרי הדגימות:</u>

<u>חישוב מספר הדגימות של המוצא:</u>

$$N_y = 3.8[sec] \cdot 44{,}100[Hz] = 167{,}580\ samples$$

<u>חישוב מספר הדגימות של התגובות להלם:</u> $(N_h = N_{h_1} = N_{h_2} = N_g)$

$$N_h = 0.45[sec] \cdot 44{,}100[Hz] = 19{,}845\ samples$$

<u>כעת נותר לחלץ את מספר הדגימות (האורכים) של אותות המקור, כל אחד במסלול שלו:</u>

$$N_y = L_1 = N_x + N_{h1} + N_g - 2 \to N_x = N_y - N_{h1} - N_g + 2 =$$

$$= N_y - 2N_h + 2 = 167{,}580 - (2 \cdot 19{,}845) + 2 = 127{,}892\ samples$$

$$N_y = L_2 = N_v + N_{h2} + N_g - 2 \to N_v = N_y - N_{h2} - N_g + 2 =$$

$$= N_y - 2N_h + 2 = 167{,}580 - (2 \cdot 19{,}845) + 2 = 127{,}892\ samples$$

סך הכל קיבלנו שמספר הדגימות שנלקחו מכל אות *x[n],v[n]* היה 127,892.

אפשר להבין מכך שמשך הזמן שבו דגמו היה: $T_s = \frac{N_{x,v}}{F_s} = \frac{127{,}892}{44{,}100} = 2.900\ [sec]$.

ג. (5 נק') בעזרת הקלטה מס' 1 (הקלטת $y_z[n]$) ניתן להוריד את הרעש משאר ההקלטות.

a. הסבר/י כיצד, התייחס בהסבר למצב שמספר הדגימות בכל הקלטה שונה.

b. פתח/י ביטוי להתמרה של האות המוקלט לאחר ניקוי הרעש $Y_0^d[k]$. שימו לב להערה בסעיף א'.

<u>סעיף ג':</u>

נסביר כיצד בהינתן הקלטה מס' 1 $y_z[n]$ ניתן להוריד את הרעש משאר ההקלטות.

המערכת הנתונה היא לינארית. המשמעות היא שניתן להסתכל על המוצא הכולל כסכום של שתי תגובות נפרדות: תגובה לאות הכניסה x[n] ותגובה לרעש v[n] (סופרפוזיציה):

$$y[n] = y_{signal}[n] + y_{noise}[n] = \overbrace{x[n] * h_1[n] * g[n]}^{signal\ component} + \overbrace{v[n] * h_2[n] * g[n]}^{noise\ component}$$

בהקלטה מס' 1 ($y_z[n]$), מקור האות היה מושתק ($x[n] = 0$), ולכן מה שהוקלט הוא אך ורק תגובת המערכת לרעש:

$$y_z[n] = y_{signal}[n] + y_{noise}[n] = \overbrace{0 * h_1[n] * g[n]}^{signal\ component} + \overbrace{v[n] * h_2[n] * g[n]}^{noise\ component}$$

$$= \overbrace{v[n] * h_2[n] * g[n]}^{noise\ component} = y_{noise}[n]$$

לכן, כדי "לנקות" את הרעש מכל הקלטה אחרת $y[n]$, אנו מבצעים פעולת חיסור בזמן:

$$y_0[n] = y[n] - y_z[n] = y_{signal}$$

<u>כעת נתייחס למספר דגימות שונה עבור כל הקלטה:</u>

במציאות, הקלטות שונות עשויות להיות באורכים שונים. כדי לבצע חיסור (או כל פעולה מתמטית בין שני וקטורים), האינדקסים חייבים לחפוף.

מההערה בסעיף א', נסיק שהגישה לפתרון כאן תהיה בעזרת ריפוד באפסים:

1. מגדירים אורך משותף L שיהיה לפחות המקסימלי מבין שתי ההקלטות:

$$L \geq \max\{N_{y[n]}, N_{y_z[n]}\}$$

2. מרפדים באפסים את האות הקצר יותר מביניהם עד ששני האותות יהיו באורך זהה L. הרי, הוספת האפסים לא מוסיפה מידע, רק משפרת רזולוציה או במקרה הזה, מאפשרת לבצע את פעולות האריתמתיקה הנדרשות ויהיה ניתן לחסר את הרעש מההקלטה.

<u>כעת נבטא את התמרת DFT של האות הנקי מרעש:</u>

לצורך כך, נשתמש בתכונת הלינאריות של הDFT אך נקפיד קודם כל על הערת הריפוד באפסים. נגדיר אורך חדש M לצורך ביצוע ההתמרה המקיים:

$$M \geq \max\{N_y, N_{y_z}\}$$

(לרוב בוחרים חזקה של 2 הקרובה מלמעלה, ליעילות חישובית).

נגדיר את האותות המרופדים באורך M:

$$y_M[n] = \begin{cases} y[n], & 0 \leq n < N_y \\ 0, & N_y \leq n < M \end{cases}$$

$$y_{z_M}[n] = \begin{cases} y_z[n], & 0 \leq n < N_{y_z} \\ 0, & N_{y_z} \leq n < M \end{cases}$$

ביצוע החיסור וההתמרה עבור האות הנקי בזמן (לאחר הריפוד הרלוונטי):

$$Y_0^d[k] = DFT\{y_0[n]\} = DFT\{y_M[n] - y_{z_M}[n]\} = DFT\{y_M[n]\} - DFT\{y_{z_M}[n]\} =$$

$$= Y_M^d[k] - Y_{z_M}^d[k]$$

ד. [10 נק'] תוך הסתמכות על תוצאות סעיף ג' ובעזרת הקלטה מס' 2 (הקלטת $y_{test}[n]$) ניתן לאפיין מערכת שתאפשר שחזור של $x[n]$ בהינתן האות המוקלט לאחר ניקוי הרעש $y_0[n]$.

a. פתח/י ביטוי לשחזור התמרת האות המקורי $X_{rec}^d[k]$ מתוך האות המוקלט לאחר ניקוי הרעש $Y_0^d[k]$.

b. חשב את התגובה להלם של מערכת זו מתוך הקלטות 1 ו-2.

c. הצג/י את התגובה להלם שחישבתם בגרף עבור טווח הזמן הרלוונטי.

סעיף ד':

בסעיפים הקודמים ראינו שהאות "הנקי מרעש" $y_0[n]$ הוא תוצאה של קונבולוציה בין האות המקורי $x[n]$ לבין תגובת המערכת הכוללת $h_{total}[n]$:

$$y_0[n] = x[n] * h_{total}[n]$$

לכן, במישור התדר, לאחר הריפוד וקבלת הקונבולוציה הלינארית מתקיים:

$$Y_0^d[k] = X^d[k] \cdot H_{total}^d[k]$$

על מנת לשחזר את התמרת האות המקורי מתוך האות המוקלט לאחר ניקוי הרעש, נצטרך להכפיל בתדר בהתמרה ההופכית של תגובת המערכת הכוללת כך ש:

$$X_{rec}^d[k] = Y_0^d[k] \cdot H_{inv}^d[k] = X^d[k] \cdot H_{total}^d[k] \cdot H_{inv}^d[k] \underbrace{=}_{H_{inv}^d[k]=\frac{1}{H_{total}^d[k]}} X^d[k]$$

כלומר, למעשה המערכת המשחזרת היא הפילטר הופכי שמוגדר להיות:

$$H_{inv}^d[k] = \frac{1}{H_{total}^d[k]} \rightarrow X_{rec}^d[k] = \frac{Y_0^d[k]}{H_{total}^d[k]}$$

כעת, נותר לנו למצוא את $H_{total}^d[k]$ על מנת שנוכל לשחזר את אות הכניסה מהמוצא.

נמצא את התגובה מתוך הקלטות הכיול. אנחנו יודעים שבהקלטה 2, נכנס x_{test} ויצא y_{test}. לאחר ניקוי הרעש (בעזרת הקלטה 1), קיבלנו את תגובת המערכת הכוללת נטו.

לכן, חלוקה של המוצא בכניסה, תתן לנו את $H_{total}^d[k]$:

$$Y_{test,clean}^d[k] = Y_{test}^d[k] - Y_z^d[k] \rightarrow H_{total}^d[k] = \frac{Y_{test,clean}^d[k]}{X_{test}^d[k]} = \frac{Y_{test}^d[k] - Y_z^d[k]}{X_{test}^d[k]}$$

<u>נציב את הביטוי במשוואת השחזור ונקבל:</u>

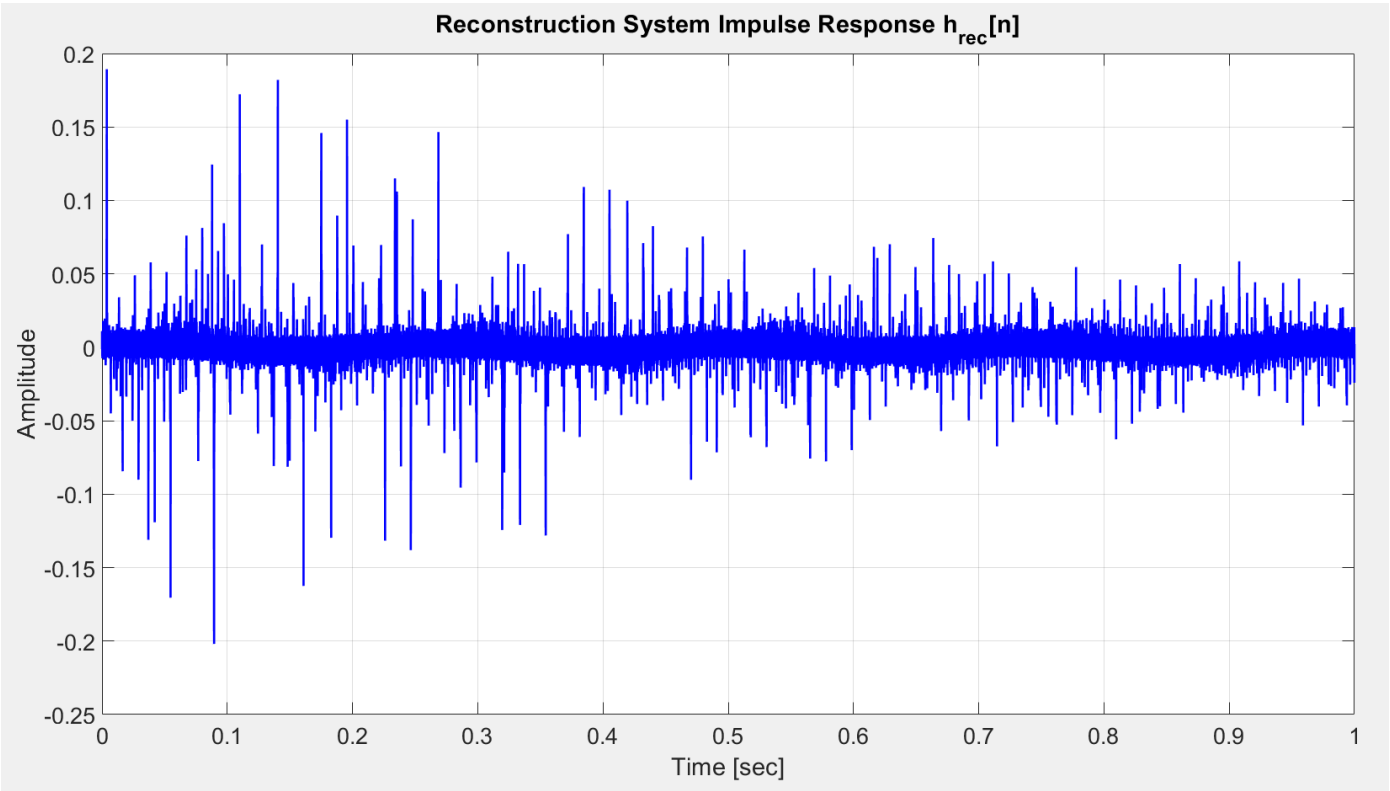
$$X_{rec}^{d}[k] = \frac{Y_0^d[k]}{H_{total}^{d}[k]} = Y_0^d[k] \cdot \frac{1}{\left(\frac{Y_{test}^{d}[k] - Y_z^d[k]}{X_{test}^{d}[k]}\right)} = Y_0^d[k] \cdot \frac{X_{test}^{d}[k]}{Y_{test}^{d}[k] - Y_z^d[k]}$$

כעת נחשב את התגובה להלם של במערכת מתוך ההקלטות הללו, ונציג אותה בגרף עבור משך הזמן הרלוונטי.
על פי הנתונים, משך זמן התגובה להלם הוא *0.45[sec]* לכל רכיב, ומכיוון שיש לנו את הרכיבים $h_1[n], h_2[n]$ שפועלים במקביל ולאחר מכן נסכמים לתוך $g[n]$, סך הכל נקבל שמשך הזמן שעבור האות עובר במערכת הכוללת הוא *0.9[sec]*.

נציין שנבחר את אורך ה-*DFT* הפעם להיות יותר מהמינימלי הדרוש כמו שהראינו קודם בסעיפים התאורטיים, לצורך יעילות חשיבות.

לא נתנה לנו הגבלת מיקום, ונשים לב שההקלטות הללו מאוד ארוכות (מעל *100k* דגימות), לכן בכדי שאלגוריתם ה-*FFT* ירוץ ביעילות ולא ייתקע, נבחר מספר מקסימלי שמתחלק ב2 ומכיל בתוכו את האורך המינימלי הדרוש. באמצעות ריפוד אפסים, לא נפגע בתוצאה, ועל דרך נשפר את הרזולוציה של הגרפים וגם כמובן נזכה לזמן חישוב מהיר יותר – *O(NlogN)*.

<u>להלן הגרף של המערכת המשחזרת:</u>

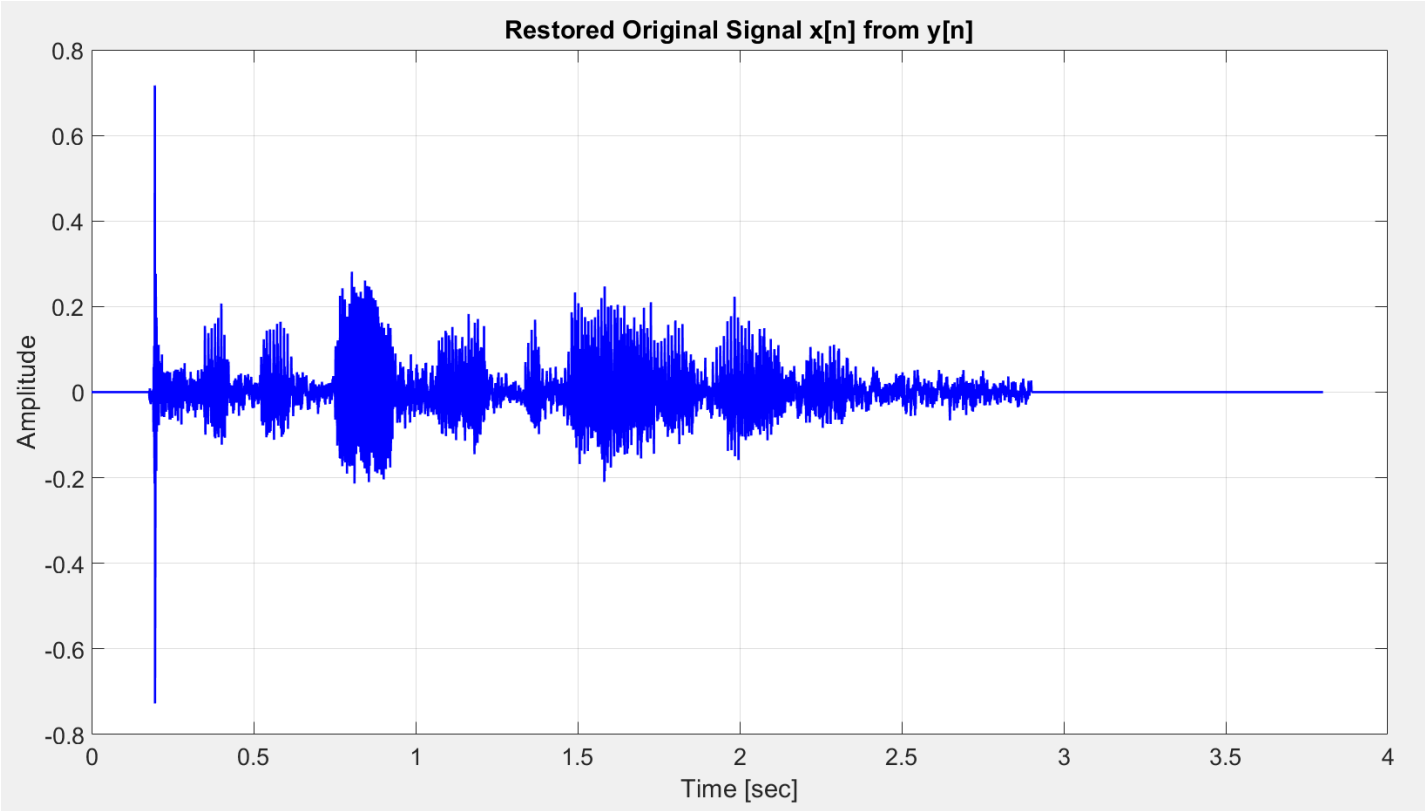


ה. (8 נק') בעזרת המערכת שפיתחת בסעיף ד' שחזר/י את האות המקור $x[n]$ מתוך האות המוקלט $y[n]$ והראו בגרף שהתוצאה בסעיף ב' מתקבלת בקירוב.

סעיף ה':

כבר ראינו שמתקיים: $X_{rec}^{d}[k] = Y_0^d[k] \cdot \frac{1}{H_{total}^{d}[k]}$, כאשר את הפילטר המשחזר כבר חישבנו וגם מתקיים: $Y_0^d[k] = Y_M^d[k] - Y_{z_M}^d[k]$.

לכן נבצע את ההתמרות והחלץ משם את האות המשוחזר ונציגו בזמן:



נשים לב שהאות דועך לאפס "בקירוב" לאחר 2.9 שניות, וזה בדיוק מה שחישבנו בסעיף ב':

$$T_s = \frac{N_{x,v}}{F_s} = \frac{127{,}892}{44{,}100} = 2.900\ [sec]$$

וזו ההוכחה המספקת לכך שאכן שחזרנו את האות *x[n]* מתוך ההקלטה *y[n]*.

ו. (8 נק') השמע/י את האות המשוחזר $x_{rec}[n]$ וכתב/י את תוכנו.
הערה: על מנת להשמיע את האות, יש להשתמש בפונקציית soundsc() עם תדר דגימה מתאים.

סעיף ו':

נשמיע את הקוד במטלב ונכתוב את תוכן האות המשוחזר $x_{rec}[n]$:

"בוקר טוב, ברוך הבא למבוא לעיבוד אותות".